RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 6 堂

Data Lake 與資料治理

資料品質的確認與驗證，是掌握訂單實際成本的前提

RSI Reliable Source Industrial

模組二　業務流程與資料底座 ｜ 2026/12/07（一） ｜ 120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

理解資料分層

說得出 Data Lake 的分層設計，以及每一層的資料品質要求。

2

設計結算與對帳

理解每日離峰結算、特例通道、對帳與斷線補傳的規則與驗收標準。

3

推動主數據一致

找出「同料不同號」等主數據問題，並提出治理建議。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	Swagger 與首批情境
10–40 分	Part 1　Data Lake 與資料分層	來源、分層、治理
40–65 分	Part 2　每日結算、對帳與 PoC 標準	規則與驗收門檻
65–75 分	中場休息	
75–112 分	Part 3　演練：資料來源與對帳規則	分組實作
112–120 分	總結與作業	模組二里程碑

上堂回顧與本堂銜接

1 上堂重點



API Platform 五模組、 API 管理原則、首批串接情境。

2 本堂銜接



API 解決「怎麼拿」， Data Lake 解決「拿來放哪、怎麼確保對」。

3 模組二里程碑



本堂結束時，彙整 D01 範圍與 D03 首批標的建議。

課前暖身：三個問題

Q1 同一個原物料，在不同廠的代碼一樣嗎？

Q2 跨廠彙總數字對不上時，你怎麼處理？

Q3 資料晚一天到，會影響哪些決策？

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、 TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

資料來源清單

團隊建議納入 Data Lake 的資料來源清單（含擷取方式）

對帳與補傳規則

一份對帳規則草案：比對欄位、容許差異、異常處理

課後作業

完成團隊資料來源清單與擷取方式建議

課後作業

完成一份對帳與補傳規則草案

上堂作業檢視：第 5 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成團隊三支核心 API 的 Swagger 文件	☐ 完成 ☐ 進行中	
補齊 API 清冊的主責、代理與版本欄位	☐ 完成 ☐ 進行中	
各組首批串接建議送顧問彙整，作為 D01、 D03 輸入	☐ 完成 ☐ 進行中	

本堂學習路徑

理解資料分層

說得出 Data Lake 的分層設計，以及每一層的資料品質要求。

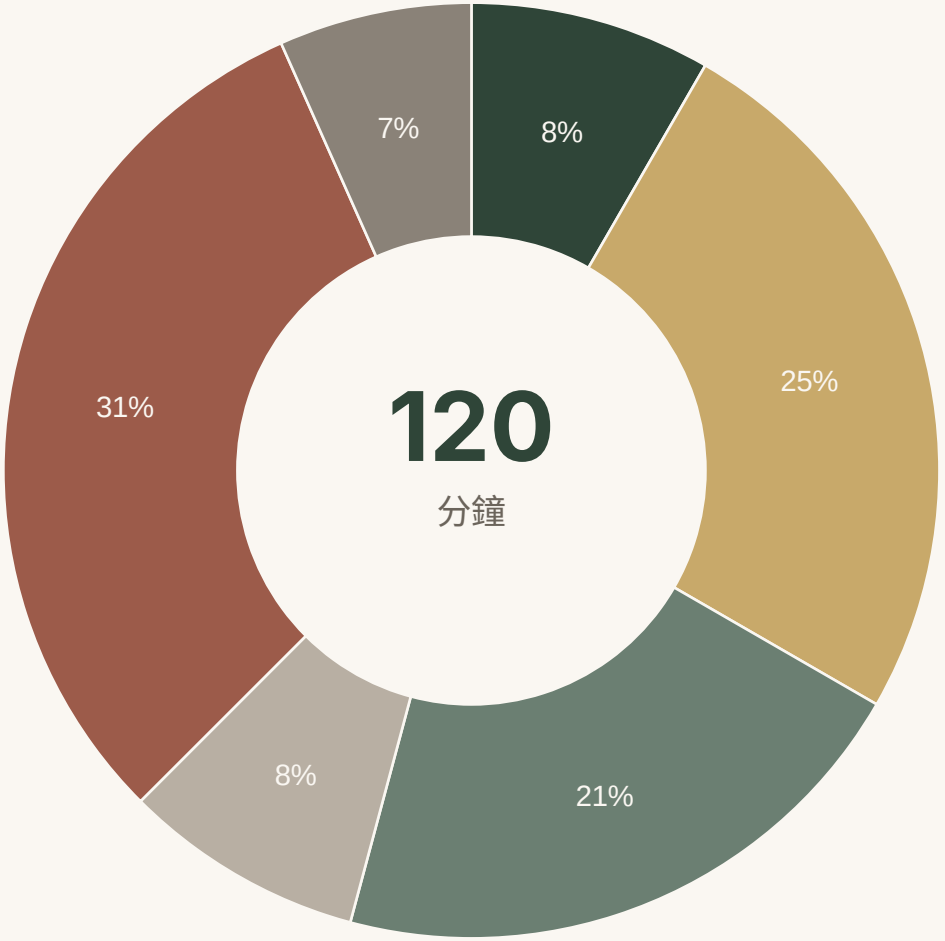
設計結算與對帳

理解每日離峰結算、特例通道、對帳與斷線補傳的規則與驗收標準。

推動主數據一致

找出「同料不同號」等主數據問題，並提出治理建議。

120 分鐘怎麼用



回顧與開場	10 分
Data Lake 與資料分層	30 分
每日結算、對帳與 PoC 標準	25 分
中場休息	10 分
演練：資料來源與對帳規則	37 分
總結與作業	8 分

PART 01

Data Lake 與資料分層

把總部與各廠的資料集中，但不能把問題也一起集中。



本段導覽： Data Lake 與資料分層

01

任務 3 的工作內容

02

資料分層（建議架構）

03

主數據：消除同料不同號

04

擷取方式的選擇

05

資料落地與法規

任務 3 的工作內容

- 盤點既有 MS SQL 與工廠資料
- 確認資料納入範圍
- 確認儲存、整合與管理方式
- 建立資料治理機制

RACI

Data Lake 由顧問擔任 A，IS 執行，ERP Team 與 ITS 諮詢，SI／原廠協助。

資料分層（建議架構）

原始層	從來源系統擷取的原始資料，保留不改
清理層	統一格式、去除重複、補齊代碼對應
整合層	跨系統、跨廠整合，套用統一的主數據
應用層	依 KPI 與報表需求整理，提供 BI 取數

主數據：消除同料不同號

問題

- 同一原副料在不同廠代碼不同
- 同一款號在不同系統寫法不一
- 同一客戶有多個名稱
- 跨廠彙總時數字對不上

治理方向

- 建立統一編碼規則
- 指定主數據當責單位
- 新增與變更走審核流程
- 新舊代碼建立對照表

擷取方式的選擇

方式	適用情境	注意事項
異動捕捉（CDC）	交易量大、需要增量同步	評估對來源資料庫的負載
API 擷取	來源系統已提供 API	遵循 API Platform 規範
排程批次	每日結算、資料量穩定	避開生產尖峰時段

資料落地與法規

1 D06 待裁示

集中於單一雲端區域，或各國在地留存後彙總。

2 先做法規檢核

各廠所在國的資料出境與在地留存規定。

3 選型前完成

法規結果會影響平台選型與部署位置。

資料從工廠到報表的旅程

01



來源系統

總部與各廠 MS SQL

02



擷取

CDC 、 API 或排程批次

03



入湖

原始層保留不改

04



整理

清理、整合、主數據

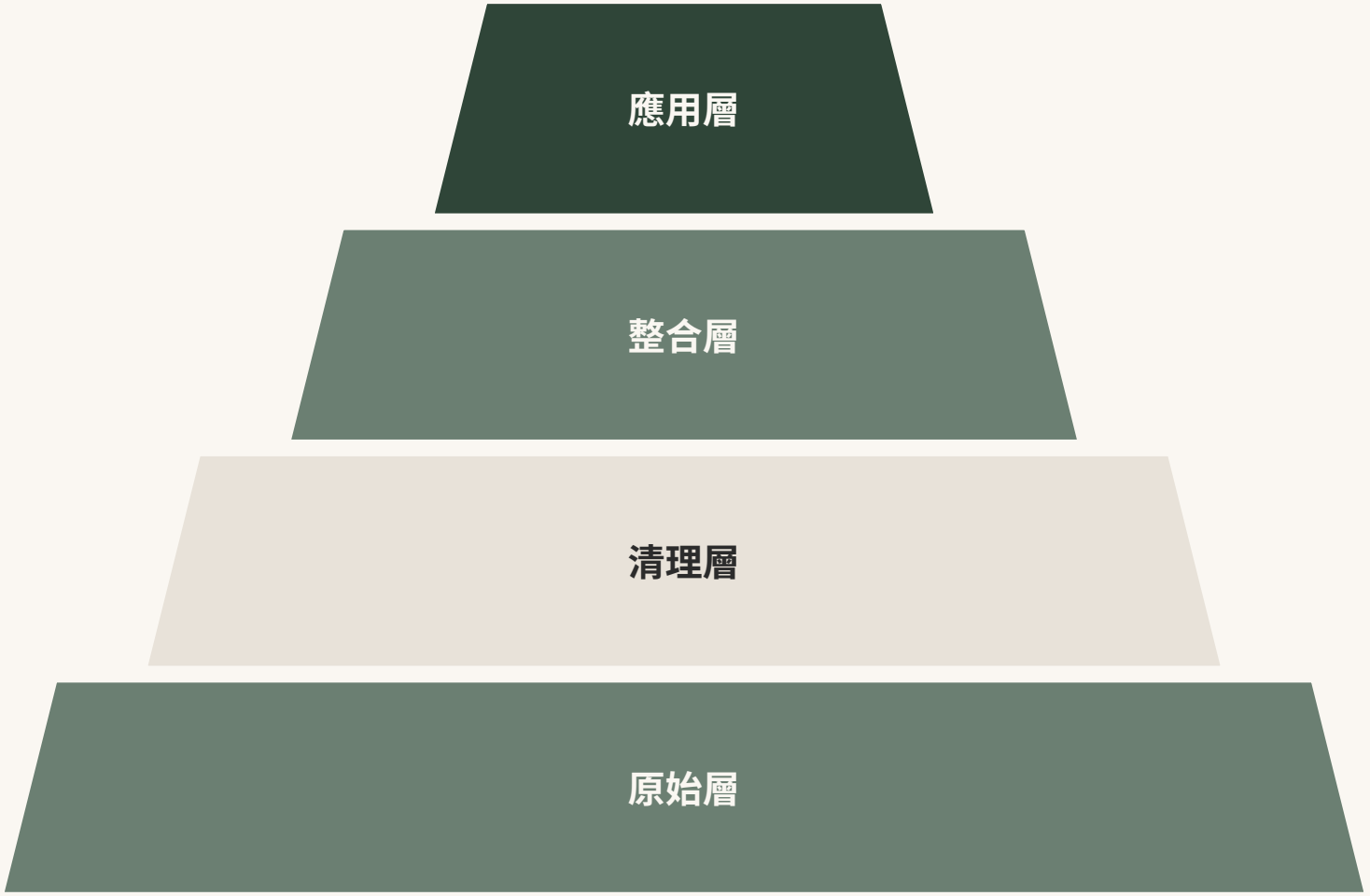
05



取數

BI 與 KPI 使用

資料分層的品質要求



依 KPI 與報表整理

跨系統、跨廠，套用主數據

統一格式、去重複

原樣保存，可回溯

段落小結： Data Lake 與資料分層



分層治理

原始、清理、整合、應用，每層有自己的品質要求。

本段走過的主題

- 任務 3 的工作內容
- 資料分層（建議架構）
- 主數據：消除同料不同號
- 擷取方式的選擇
- 資料落地與法規

PART 02

每日結算、對帳與 PoC 標準



保護工廠頻寬，同時確保每天的資料對得上。

本段導覽：每日結算、對帳與 PoC 標準

01

每日離峰結算與特例通道

02

PoC 驗收標準（建議門檻）

03

主要風險與緩解

04

資料品質就是成本精準度

每日離峰結算與特例通道

每日離峰結算

- 原則上每日傳輸一次
- 全程落在離峰時段
- 上班前完成入湖

重大特例通道

- 僅限重大緊急事項
- 需經核准才觸發
- 單次不超過 SD-WAN 約定上限

PoC 驗收標準（建議門檻）

驗收項目	通過門檻
首批 API 串接	首批範圍內 API 全數上線並納入權限管理
每日離峰結算	前一日資料於上班前（如 07:00）完成入湖
每日結算對帳	連續 10 個工作日差異筆數為 0
斷線補傳	模擬工廠斷線 4 小時，恢復後自動補傳且無重複
來源系統影響	擷取期間來源系統回應時間增加 ⩽ 10%
BI 取數	既有聯銓 BI 報表改由 Data Lake 取數且數值一致

主要風險與緩解

風險	緩解措施
外點頻寬與網路品質	離峰傳輸為原則，特例設核准與上限， PoC 納入斷線補傳測試
各廠系統與格式不一	先盤點版本與欄位，首批只選一個試點廠
擷取拖慢來源系統	增量擷取並避開生產尖峰， PoC 量測效能影響
各廠窗口人力不足	D02 指定專責窗口並明定每週投入時數

資料品質就是成本精準度

把系統串接後，用類似 6 Sigma 的方式分析差異，掌握訂單實際成本，作為下次報價的依據。

周副總，10/16 會議（轉述）

PoC 驗收的關鍵數字

10

個工作日

連續對帳差異為 0

07:00

上班前

前一日資料完成入湖

4

小時斷線

恢復後自動補傳且無重複

≤10%

效能影響

來源系統回應時間增加上限

依蜂巢藍圖 v2.2 建議門檻，於 D01 一併確認

每日結算與對帳的節奏



主數據治理的四個動作



統一編碼

料號、款號、客戶代碼規則



指定當責

每類主數據都有負責單位



審核流程

新增與變更須經審核



對照表

新舊代碼建立對照

段落小結：每日結算、對帳與 PoC 標準



主數據一致

消除同料不同號，跨廠數字才對得上。

本段走過的主題

- 每日離峰結算與特例通道
- PoC 驗收標準（建議門檻）
- 主要風險與緩解
- 資料品質就是成本精準度

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練：資料來源與對帳規則

PART 03

演練：資料來源與對帳規則



把「對得上」寫成可以驗收的規則。

演練導覽：演練：資料來源與對帳規則

01



演練一：資料來源清單

02



演練二：對帳與補傳規則

03



模組二里程碑：範圍與首批建議

演練一：資料來源清單

演練

15 分

依團隊分組

產出

團隊建議納入 Data Lake 的資料來源清單（含擷取方式）

1. 從 KPI 定義卡反推需要的資料表
2. 標註來源系統、資料表、資料量
3. 建議擷取方式： CDC 、 API 或批次
4. 標出可能影響生產的風險

資料來源清單：進行方式

步驟 1

從 KPI 定義卡反推需要的資料表

步驟 2

標註來源系統、資料表、資料量

步驟 3

建議擷取方式： CDC 、 API 或批次

步驟 4

標出可能影響生產的風險

產出：團隊建議納入 Data Lake 的資料來源清單（含擷取方式）

演練二：對帳與補傳規則

演練

15 分

跨團隊混合分組

產出

一份對帳規則草案：比對欄位、容許差異、異常處理

1. 選一個每日結算的資料流
2. 定義來源與 Data Lake 的比對欄位
3. 定義差異發生時的通知與處理
4. 寫出斷線補傳與防重複的規則

對帳與補傳規則：進行方式

步驟 1

選一個每日結算的資料流

步驟 2

定義來源與 Data Lake 的比對欄位

步驟 3

定義差異發生時的通知與處理

步驟 4

寫出斷線補傳與防重複的規則

產出：一份對帳規則草案：比對欄位、容許差異、異常處理

模組二里程碑：範圍與首批建議

- 彙整各組 KPI 定義卡與資料來源清單
- 彙整首批串接情境與試點廠建議
- 形成 D01 範圍與 D03 首批標的建議
- 提交顧問彙整，呈周副總裁示

顧問建議方向

第一階段僅底座，集中資源先打通資料；首批只選一個試點廠。

段落小結：演練：資料來源與對帳規則

可驗收的對帳

連續無差異、斷線補傳、不影響生產。

本段走過的主題

- 演練一：資料來源清單
- 演練二：對帳與補傳規則
- 模組二里程碑：範圍與首批建議

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
Data Lake	集中總部與各廠資料，提供分析取數
主數據（ MDM ）	料號、款號、客戶等共用基礎資料的統一管理
CDC	異動資料捕捉，增量同步交易資料
對帳	比對來源與 Data Lake ，確認資料無差異
斷線補傳	恢復連線後自動補傳暫存資料且不重複

常見迷思與實際

迷思

- 資料全部倒進去就好
- 主數據是 ERP 的事
- 對帳是財務的事

實際

- 分層治理，每層有品質要求
- 主數據需要指定當責單位
- 每日結算對帳是 PoC 驗收標準

課後自我檢核

- ☐ 我說得出四層資料分層
- ☐ 我完成了資料來源清單
- ☐ 我寫了一份對帳與補傳規則
- ☐ 我列出了主數據不一致案例

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

Data Lake

集中總部與各廠資料，提供分析取數

主數據（MDM）

料號、款號、客戶等共用基礎資料的統一管理

CDC

異動資料捕捉，增量同步交易資料

對帳

比對來源與 Data Lake，確認資料無差異

斷線補傳

恢復連線後自動補傳暫存資料且不重複

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 分層治理



原始、清理、整合、應用，每層有自己的品質要求。

2 主數據一致



消除同料不同號，跨廠數字才對得上。

3 可驗收的對帳



連續無差異、斷線補傳、不影響生產。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成團隊資料來源清單與擷取方式建議
- 完成一份對帳與補傳規則草案
- 列出團隊發現的主數據不一致案例

下堂預告

第 7 堂：平台選型、 TCO 與雲地配置

三種方案怎麼比、預算怎麼分段，以及海外廠的邊緣韌性。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 分層治理：原始、清理、整合、應用，每層有自己的品質要求。
- 主數據一致：消除同料不同號，跨廠數字才對得上。
- 可驗收的對帳：連續無差異、斷線補傳、不影響生產。

需要主管支持

- 完成團隊資料來源清單與擷取方式建議
- 完成一份對帳與補傳規則草案
- 列出團隊發現的主數據不一致案例

從這一堂到下一堂

第 6 堂（本堂）

Data Lake 與資料治理

產出：分層治理、主數據一致、可驗收的對帳

第 7 堂（下一堂）

平台選型、 TCO 與雲地配置

預算花在刀口上：先驗證再採購，海外廠要能自己撐住

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

50%

已完成 6 / 12 堂 ｜ 2026/11/02（一）至 2027/01/29（五）｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

資料對得上，
成本才算得準。

Howard Liao Ph.D. | 第 6 堂 Data Lake 與資料治理